

ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗ

Γενικά: Η ραβδομυόλυση είναι ένα σύνδρομο οξείας καταστροφής των σκελετικών μυών, συνεπώς και των μυϊκών κυττάρων, που μπορεί να οφείλεται είτε σε τραυματικά, είτε σε μη τραυματικά αίτια. Ως τελικό αποτέλεσμα της μυοκυτταρικής βλάβης είναι η απελευθέρωση στην κυκλοφορία ενδοκυττάρων συστατικών, όπως ένζυμα (CPK, LDH, AST, αλδολάση), πρωτεΐνες (μυοσφαιρίνη), ουρικό οξύ (UA) και ηλεκτρολύτες (κάλιο, ασβέστιο, φώσφορος).

Σήμερα, τα περισσότερα περιστατικά ραβδομυόλυσης οφείλονται στην έντονη μυική καταπόνηση και στη χρήση φαρμάκων ή άλλων τοξικών ουσιών. Η πρώτη ίσως αναφορά ραβδομυόλυσης εντοπίζεται στη Βίβλο (βιβλίο Αριθμών: 11:31) όπου ο Θεός έστειλε - στους πεινασμένους στην έρημο Ισραηλίτες - σμήνη ορτυκιών (γένος *Coturnix coturnix*), τα οποία κατανάλωναν με λαιμαργία, επί ημέρες, με συνέπεια να τους βρει μεγάλη πληγή! Μερικά από τα αίτια, που ευθύνονται για την πρόκληση ραβδομυόλυσης, αναφέρονται παρακάτω:

Τραυματικά αίτια	Φαρμακευτικά/Τοξικά αίτια	Άλλες καταστάσεις & νόσοι
- Έντονη μυική άσκηση - Τροχαία ατυχήματα - Εργατικά ατυχήματα - Κατάχωση μετά από σεισμό - Επιβίωση μετά από έκρηξη - Κακοποίηση/ Ξυλοδαρμός - Ηλεκτροπληξία/Εγκαύματα - Υπερθερμία/Θερμοπληξία - Κακοήθης υπερθερμία - Παρατεταμένη κατάκλιση - Σπασμοί/Τετανία - Status Asthmaticus - Δήγμα αράχνης/Δήγμα φιδιού	- Κοκαΐνη/Ηρωίνη/Ecstasy/LSD - Αμφεταμίνες/Βαρβιτουρικά - Αλκοόλη/Αιθυλενογλυκόλη - Στατίνες/Φιμπράτες - Κινολόνες/Μακρολίδες - Ανθελονοσιακά - Αμφοτερικίνη Β - Αντιρετροϊκά - Αντιεμετικά - Αντισταμινικά - Κολχικίνη - SSRIs/Αντιψυχωσικά - Ογκολογικά φάρμακα	- Βρώση ορτυκιών (coturnism) - Βακτηριακές λοιμώξεις - Ιογενείς λοιμώξεις (HIV, CMV, EBV) - Διαβητική κετοξέωση - Υποθυρεοειδισμός - Υπεραλδοστερονισμός - Επινεφριδιακή ανεπάρκεια - Ηλεκτρολυτικές διαταραχές - Υποξία/Σηπτική καταπληξία - Οξεία Δρεπανοκυτταρική κρίση - Δηλητηρίαση από CO/κυανούχα - Πολυμυοσίτις/Δερματομυοσίτις - Νόσος McArdle/Σύνδρομο MELAS

Ο επιπολασμός της οξείας νεφρικής βλάβης (ONB) στη ραβδομυόλυση είναι περίπου 5 έως 30%. Η ραβδομυόλυση μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά η πλειονότητα των περιπτώσεων παρατηρείται σε ενήλικες. Το ανδρικό φύλο, η μαύρη φυλή, η παχυσαρκία, η ηλικία > 60 ετών, είναι παράγοντες που επάγουν υψηλότερο κίνδυνο για ραβδομυόλυση. Στα παιδιά η πλέον συχνή αιτία εμφάνισης ραβδομυόλυσης είναι η λοίμωξη (30%).

Κλινική εικόνα: Κλασική τριάδα της ραβδομυόλυσης θεωρείται **η μυϊκή αδυναμία** [40%], **οι μυαλγίες** [50%] και **η υπέρχρωση ούρων** (δίκην τσαγιού) [30-40%], αν και μπορεί να μην εμφανίζονται πάντοτε τα προαναφερθέντα συμπτώματα. Η αδυναμία συνήθως περιλαμβάνει τις εγγύς μυϊκές ομάδες. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της ραβδομυόλυσης είναι συνήθως μη ειδικά και η πορεία εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία. Η ραβδομυόλυση παρουσιάζει τόσο τοπικά όσο και συστηματικά χαρακτηριστικά, με πρώιμες και όψιμες επιπλοκές. Τα τοπικά χαρακτηριστικά της νόσου περιλαμβάνουν: μυϊκό πόνο (ιδίως στους μηρούς, τους βραχίονες και την οσφύ), μυϊκή αδυναμία, μώλωπες, τοπικό οίδημα και ευαισθησία. Τα συστηματικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: πυρετό, κακουχία, ναυτία και έμετους, σύγχυση, διέγερση, παραλήρημα, ούρα με χρώμα τσαγιού (λόγω μυοσφαιρινουρίας), κοιλιακό άλγος, ολιγουρία ή ανουρία συνεπεία της προϊούσας ONB. Αναλόγως των αιτίων της οξείας ραβδομυόλυσης, οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν ιστορικό χρήσης παράνομων ουσιών, έντονης άσκησης, κοπιώδους χειρωνακτικής εργασίας, κακοποίησης, νυγμούς εντόμων, θερμική εξάντληση, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, ατυχήματα, πρόσφατες αυξανόμενες δόσεις φαρμάκων που λαμβάνουν ως αγωγή ή συμπληρωμάτων μυϊκής ενίσχυσης χωρίς ιατρική συνταγή, κ.ά.

Εργαστηριακά: Χαρακτηριστικό της ραβδομυόλυσης είναι τα αυξημένα επίπεδα της CPK. Σημειώνεται ότι σκοριόχροα ούρα, λόγω της μυοσφαιρινουρίας, μπορεί να εμφανιστούν στο 50% των περιπτώσεων. Τα φυσιολογικά επίπεδα τιμών CPK ορίζονται μεταξύ 20-200 IU/L. Αύξηση των τιμών CPK, τουλάχιστον πέντε φορές πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο (ήτοι CPK > 1000 IU/L), θεωρείται ως ραβδομυόλυση. Η τιμή της CPK στον ορό αρχίζει να

αυξάνεται εντός 2-12 ωρών από την άσκηση, τον τραυματισμό ή τη λήψη της τοξικής ουσίας και κορυφώνεται μέσα σε 24 ώρες έως και 5 ημέρες. Μειώνεται δε, μετά από 3 έως 5 ημέρες. Επιμονή υψηλών τιμών CPK υπονοούν παράταση ή εξέλιξη της μυϊκής βλάβης ή σύνδρομο διαμερίσματος και πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και δραστικά για αποφυγή ανηκέστου νεφρικής βλάβης, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η αναγνώριση της οξείας κατάστασης και ο εντοπισμός του αιτίου που προκάλεσε τη ραβδομυόλυση, διότι η θεραπευτική αγωγή οριοθετείται βάσει του αιτίου (τραυματικό ή μη τραυματικό: π.χ. τοξικό, φαρμακευτικό, μεταβολικό) και των δυνητικών συννοσηροτήτων. **Στόχος της διαχείρισης της οξείας ραβδομυόλυσης είναι η χορήγηση απαιτούμενης ποσότητας υγρών και η πρόληψη της οξείας νεφρικής βλάβης.**
2. Αξιολογούμε τα A-B-C-D-E του ασθενούς. Αν ο ασθενής βρίσκεται σε κώμα ($GCS \leq 8$) τότε πρέπει να διασωληνωθεί ή να τοποθετηθεί λαρυγγική μάσκα (LMA) ή συσκευή i-gel. Εφόσον ο ασθενής βρίσκεται σε εγρήγορση, τότε χορηγείται οξυγόνο σε υψηλές ροές (ήτοι 8-12 lt/min O_2) με μάσκα οξυγόνου, με μάσκα Ambu ή με μάσκα Venturi (31-40%).
3. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (ΑΠ, σφύξεις, αναπνευστική συχνότητα, SpO_2 , θερμοκρασία) και διενεργούμε άμεσα ΗΚΓ. Γενική αίματος, γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό, CPK, CPK-MB, cTnI, AST/ALT, LDH, CRP, TKE, αλδολάση, INR, TSH, ηλεκτρολύτες ορού ($Na^+/K^+/Ca^{++}/P^{3-}$), μυοσφαιρίνη ορού και ούρων, γενική ούρων θεωρούνται απαραίτητα για τη συνολική θεραπευτική αντιμετώπιση. Εφαρμόζουμε συνεχές ΗΚΓφικό monitoring ελέγχοντας και τα ζωτικά σημεία του ασθενούς, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στο ΤΕΠ και της θεραπευτικής παρέμβασης έως το πέρας της διακομιδή στο νοσοκομείο.
4. Τοποθετούνται ευρείες (#14-16 G) φλεβικές γραμμές ή ενδοοστική προσπέλαση (λόγω αγγειοσπασίας) και χορηγούνται διαλύματα κρυσταλλοειδών (ρυθμός: 2-3 lt/h N/S ή R/L) αναλόγως της καρδιακής και πνευμονικής λειτουργίας και των τιμών K^+ ορού, με κύριο στόχο παραγωγή ούρων περί τα 200-300 ml/h. Στους ασθενείς με τραυματισμό σύνθλιψης, η έναρξη ενδοφλέβιας ενυδάτωσης με υγρά πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα, στο σημείο του τραυματισμού, ακόμη και πριν από την ανάσυρση του τραυματία, εάν αυτό είναι εφικτό. Ο στόχος της αναζωογόνησης με υγρά είναι η μείωση της αγγειοσπασίας των νεφρών και η παραγωγή αραιών ούρων, μειώνοντας έτσι την καθίζηση της μυοσφαιρίνης.
5. Η προσθήκη 500-1000 ml D_5W θα βοηθήσει στην παροχή θερμίδων και τη βελτίωση της υπερκαλιαιμίας. Στις περιπτώσεις αυτές (σύνθλιψη → υπερκαλιαιμία) δρούμε ανάλογα προς αποκατάσταση της διαταραχής, ενώ η χορήγηση R/L ή R/S πρέπει σαφώς να αποφεύγεται.
6. Επίσης, τιμές K^+ ορού > 6 mEq/l ή αλλοιώσεις υπερκαλιαιμίας στο ΗΚΓ, καθώς επίσης και η συμπτωματική υπασβεστιαμία με τετανία, οι επιληπτικές κρίσεις και οι αρρυθμίες αντιμετωπίζονται με χορήγηση ασβεστίου. Χορηγούμε 1 amp. Χλωριούχο Ασβέστιο 10% ή 2 amp. Γλυκονικό Ασβέστιο 10% εντός 100 ml NaCl 0,9%, σε διάστημα 5-10 λεπτών. Ωστόσο, η ραβδομυόλυση, ειδικά μετά από τραυματισμό, σχετίζεται με εμφάνιση όψιμης υπερασβεστιαμίας, επομένως τα διαλύματα ασβεστίου πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και οι περιπτώσεις υπερκαλιαιμίας να αντιμετωπίζονται με χορήγηση γλυκόζης.
7. Τοποθετείται ουροκαθετήρας Foley (14-16 fr), για μέτρηση των αποβαλλόμενων ούρων.
8. Στους ασθενείς με βαριά οξέωση ($pH < 7,1$), καθώς και για την αλκαλοποίηση των ούρων θα βοηθήσει η χορήγηση Διττανθρακικών. Σε 100-250 ml NaCl 0,9% ή D_5W διαλύουμε 1-2 amp. Διττανθρακικό Νάτριο ($NaHCO_3$) και το διάλυμα χορηγείται προσεκτικά εντός 30-45 λεπτών ή μέχρι επίτευξης επιπέδων pH αίματος $\approx 7,45$ -7,50 και pH ούρων $\approx 6,5$ -6,8.
9. Προς αντιμετώπιση της υπεουριχαιμίας (όταν $UA > 8$ mg/dl), χορηγείται Αλλοπουρινόλη (Soluric) σε δόση: 100-800 mg/24h, σε 2-3 διηρημένες δόσεις και συνεχή επανέλεγχο.
10. Διακομιδή στο νοσοκομείο, για την οριστική αντιμετώπιση του συνδρόμου και του αιτίου.